

Balady 병합 기준

Balady 원본 아카이브 496개 glb를 랜드마크 단위 병합본 9종으로 재구성한 기준과 검증 결과. 병합본을 쓰거나 개별 파일을 직접 배치할 때 이 기준을 따른다.

2026-09-03 · 근거 데이터: glb_inventory_20260829_by_landmark.csv · 상세: Archive_901/README.md

왜 병합했나

아카이브에서 랜드마크 하나가 수십~수백 개 glb 조각으로 나뉘어 있다 — Boulevard 일대만 302개다. 조각 파일은 각자 자기 원점에 놓여 있어 열어봐도 어떤 단지인지 알 수 없다. 병합본은 **조각들을 실제 배치대로 되돌려 놓은 단일 glb**로, 뷰어에서 한 번에 단지 전체를 확인하는 용도다.

병합 조건은 세 가지다: ① 한 랜드마크·단지에 속한 조각일 것 ② 배치 정보(좌표·회전)가 데이터에 있을 것 ③ 결과를 외부 근거(OSM·위성)로 검증할 수 있을 것. 셋 중 하나라도 어긋나면 병합하지 않았다.

배치 데이터의 두 유형

같은 아카이브 안에서도 세트마다 배치 정보의 형태가 다르다. 병합 전에 반드시 유형부터 판별한다.

A형 · 개별 좌표

파일마다 자기 좌표

지오메트리는 로컬 원점 중심, CSV의 LON/LAT이 파일마다 다름. 좌표를 미터로 환산해 이동시키며 병합.

Boulevard World · City / NEOM Camp / KAFD

B형 · 공유 프레임

전 파일이 같은 좌표

세트 전체가 좌표 하나를 공유하고, 지오메트리가 이미 공통 좌표계에 상대 배치돼 있음. 이동 없이 합치고 단지 전체를 한 번에 회전.

Riyadh Front / At-Turaif / Soliman 병원 / 제다 관제탑 / Rashid몰+Hyatt

판별법: 세트의 LAT/LON 고유 개수를 센다. 파일 수만큼 나오면 A형, 1개면 B형. B형은 지오메트리 중심이 원점에서 흩어져 있는 것으로 교차 확인한다.

배치 규칙 — 세 줄

1 파일 원점을 CSV의 LON/LAT에 놓는다

기준점 대비 미터 환산: $dx = \Delta lon \times 111,320 \times \cos(lat) / dz = -\Delta lat \times 111,320$ (glTF: +X 동쪽, -Z 북쪽)

2 glTF Y축으로 +ANGLE만큼 회전한다 — ANGLE은 라디안

피벗 = 건물 지오메트리 중심 (B형은 단지 전체 중심). CSV 값을 단위 변환 없이 그대로 yaw로 쓴다

3 스케일은 보정하지 않는다

전 파일 실측 결과 실세계 미터 스케일 (예: 예언자 모스크 $407.6 \times 286.5m$, 미나렛 높이 109m — 실물 부합). CSV의 SCALE(%) 컬럼은 적용하지 않음

ANGLE이 라디안인 근거 — 값 분포에 $\pm 1.570796 (= \pm \pi/2)$ 이 정확히 반복되고, Riyadh Front는 33개 전원이 $1.2305 (= 70.5^\circ)$ 로 동일하다. 실험으로 확정했다: 회전 없이 병합하면 RF 단지가 실제 방향에서 70° 틀어지고(OSM 위 정렬 15%), +ANGLE 적용 시 91%로 뛴다. 도($^\circ$)로 읽으면 $\pm 2^\circ$ 미만이라 이 차이를 설명할 수 없다.

검증 방법

- **평면 외곽 대조** — 각 glb를 디코드해 정점을 평면 투영한 convex hull을 뽑고, 배치 규칙대로 놓은 뒤 OSM 건물 footprint와 IoU(면적 교집합 비율)로 대조. 회전각은 1° 단위 탐색으로 역산해 ANGLE과 맞는지 확인.
- **위성 오버레이** — OSM에 건물이 없는 지역(NEOM 캠프, KAFD 신축 파셀)은 위성 이미지 위에 배치 외곽선을 그려 실구조물과 정렬을 육안 확인. 단, 고층 타워는 촬영각 왜곡(오프나디르)으로 지붕이 밀려 보이므로 정밀 판정에서 제외.
- **끝단 재검증** — 완성된 병합 glb에서 지오메트리를 다시 추출해 같은 대조를 반복. 병합 파이프라인 자체의 오류를 걸러낸다.

병합본 9종 · 검증 결과

파일	구성	유형	검증	결과
Boulevard-World.glb	188동	A형	OSM IoU	대응 폴리곤 있는 76동 기준 중앙 IoU 0.52 · 중심오차 6.9m (World·City 합산)
Boulevard-City.glb	114동	A형	OSM IoU	// · 존 분리는 카탈로그 시드 + 좌표 군집, 충돌 0
Riyadh-Front.glb	33동	B형	OSM 합집합	모델 면적 91%가 OSM 위 정렬 (무회전이면 15%)
NEOM-Camp.glb	65종	A형	위성	캠프 실구조물과 전면 정렬 · 비건물 에셋 포함 (헬기·조형물)
At-Turaif.glb	14동	B형	OSM+위성	유적 중심 블록에 정렬, 거리 그리드 방향 일치
Soliman-Hospital.glb	2동	B형	프레임	사전 배치 세트 (좌표·ANGLE 공유)
KA-Control-Tower.glb	2동	B형	프레임	//
Rashid-Mall-Hyatt.glb	2동	B형	프레임	폴더가 달라도 좌표·ANGLE 동일 — 실제로 붙어 있는 몰+호텔 단지
KAFD.glb	20동	검토용	OSM+위성	OSM 대조 10동 중 9동 IoU>0.3 · 지도 투입은 개별 파일로 결정

분리·제외 판단

- **Boulevard를 World / City로 분리** — 별개 베뉴다(카탈로그 존 18~25 vs 13·26~29, 중심 간 1.2km). 존 번호를 시드로 좌표 2-군집을 돌렸고 시드-지리 충돌 0으로 같았다.
- **KAFD는 개별 파일 사용** — 병합본은 검토용으로만 둔다. OSM에 없는 10동(Tower 4·5·6, 파셀 7)은 위성으로도 고층 왜곡 탓에 확정이 어려워, 지도 투입 전 개별 확인이 전제다.
- **lod 파일 제외** — 원본과 같은 건물의 경량본이라 병합에 넣으면 지오메트리가 이중이 된다. 병합본은 원본만 사용.

기술 주의사항

- **Draco 압축 해제** — 원본은 Draco 압축인데, 압축을 유지한 채 단일 버퍼로 합치면 three.js 디코더가 버퍼를 detach시켜 두 번째 프리미티브부터 로드가 깨진다. 병합본은 전부 비압축이며, 웹 게시본은 quantize로 재압축했다(호환 유지).
- **노드명 = 원본 파일명** — 병합본 안에서 개별 빌딩을 원본 파일로 역추적할 수 있다.
- **ANGLE/SCALE이 둘 다 0.0인 파일(28개)**은 보정 계산이 실패한 것이다. 자동 보정에 넣지 말고 CSV의 실측 치수(W_M/L_M/H_M)로 수동 확인한다.

배포 원칙 — 수정 전 원본은 비공개 폴더(Archive_901)에만 둔다. 웹에는 병합본과 카탈로그 외 자산만 게시하며, 다운로드 사이트 전체에서 비활성 상태다.

파일 위치 Archive_901/glb/combined/ (웹용: combined_web/) · 사이트 게시
/progress/archive.html
존 구분 CSV BLVD_ZONE · 작업 분류 WORK_CLASS · 배치 메타
LAT/LON·ANGLE(rad)